3. 상세 요구사항

가. 사용자 요구사항

(1) 기능 요구사항

요구사항 고유번호		FR-001
요구사항 명칭		다계층 온톨로지 설계 및 Semantic 계층 구축
요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 상세설명	정의	Semantic·Kinetic·Dynamic 3계층 온톨로지 스키마를 설계하고, POC에서는 Semantic 계층을 그래프DB에 구축
	세부내용	○ Semantic(객체·속성·관계), Kinetic(액션·함수·자동화), Dynamic(규칙·시뮬레이션·의사결정캡처) 3계층의 스키마를 설계할 것 ○ POC에서는 Semantic 계층을 그래프DB(Neo4j 등)에 구축하고, 도메인 객체 간 관계 탐색 및 질의가 가능함을 검증할 것 ○ Kinetic·Dynamic계층은 설계 문서 및 후속사업 확장로드맵으로 제시할 것 ○ 온톨로지 스키마 설계 문서(3계층 전체 설계, Semantic 계층 구현 상세, Kinetic·Dynamic 확장 방안 포함)를 산출할 것

요구사항 고유번호		FR-002
요구사항 명칭		문서 전처리 및 지식 추출
요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 상세설명	정의	운영 문서로부터 텍스트를 추출하고, LLM 기반으로 엔티티·관계를 반자동 추출하여 그래프DB에 적재
	세부내용	○ PDF, DOCX 문서의 텍스트 추출 및 구조 인식(섹션·표 등)을 수행할 것 ○ LLM 기반으로 엔티티·관계를 반자동 추출하는 파이프라인을 구현할 것 ○ 추출된 지식 항목에 원본 문서 출처(문서명, 페이지, 섹션 등)를 매핑하여 역추적이 가능하도록 할 것 ○ 추출 결과는 그래프DB 기본 브라우저(Neo4j Browser 등)를 통해 확인·검증할 수 있도록 할 것

요구사항 고유번호		FR-003
요구사항 명칭		RAG 파이프라인 구현
요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 상세설명	정의	문서 임베딩·적재 및 출처 인용 기반 검색·응답 파이프라인 구현
	세부내용	○ 대상 문서를 청킹·임베딩하여 Vector DB에 적재할 것 ○ 검색된 문서 청크를 컨텍스트로 LLM 응답을 생성하되, 원본 문서 출처를 인용 형태로 표시할 것 ○ 청킹 전략 및 임베딩 모델은 수행기관이 최적 방안을 제안할 것

요구사항 고유번호		FR-004
요구사항 명칭		온톨로지-RAG 연동(GraphRAG)
요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 상세설명	정의	그래프 탐색으로 RAG 검색 범위를 보강하는 GraphRAG 파이프라인 구현
	세부내용	○ 사용자 질의를 그래프DB에서 먼저 탐색하여 관련 개념·관계를 식별할 것 ○ 식별된 개념·관계를 기반으로 Vector DB 검색 범위를 보강하는 GraphRAG 파이프라인을 구현할 것 ○ 단순 RAG 대비 GraphRAG의 검색 품질 향상 효과를 평가셋을 통해 비교·확인할 것

요구사항 고유번호		FR-005
요구사항 명칭		로컬 LLM 배포 및 서빙
요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 상세설명	정의	폐쇄망 환경에서 LLM을 로컬 배포하고 API 서빙 제공
	세부내용	○ 폐쇄망 환경에서 LLM을 로컬 배포하고 API 서빙 엔드포인트를 제공할 것 ○ 수행기관은 도메인 특성, GPU 환경, 성능 평가 결과를 근거로 최적 모델을 선정하여 제안할 것 ○ 모델 선정 근거(벤치마크 결과, 한국어 성능, 라이선스 적합성 등)를 제안서에 명시할 것

요구사항 고유번호		FR-006
요구사항 명칭		질의응답 엔진 구현
요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 상세설명	정의	자연어 질의에 대해 RAG/GraphRAG 기반 출처 참조 응답을 반환하는 엔진 구현
	세부내용	❍ 사용자가 자연어로 위성운영·STM 관련 질의를 입력하면, RAG/GraphRAG 파이프라인을 경유하여 응답을 반환할 것 ❍ 응답에는 출처 참조 정보가 포함되어야 함 ❍ 질의·응답·출처 확인·그래프 탐색 결과를 확인할 수 있는 최소 기능 시연 UI(웹 기반 단일 페이지 수준)를 제공할 것

요구사항 고유번호		FR-007
요구사항 명칭		컨테이너 기반 통합 배포
요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 상세설명	정의	전체 시스템을 docker-compose 기반으로 통합하여 단일 환경에서 구동
	세부내용	❍ 그래프DB, Vector DB, LLM 서빙, RAG 파이프라인, 데모 UI 전체를 docker-compose 기반으로 패키징할 것 ❍ 단일 환경에서 배포·구동이 가능하게 하고, 설치·실행 절차를 문서화할 것

(2) 성능 요구사항

요구사항 고유번호		PR-001
요구사항 명칭		검색 재현율(Recall@k)
요구사항 분류		성능 요구사항
요구사항 상세설명	정의	평가셋 기반 RAG 검색의 Recall@k 성능 달성도
	세부내용	○ 평가셋 기반 RAG 검색에서Recall@5 기준 최소 0.7[TBD] 이상 달성할 것 ○ 수행기관은 제안서에 구체적 목표 수치와 달성 방안을 제시할 것 ○ 측정 방법론과 평가 절차를 성능 평가 보고서에 포함할 것

요구사항 고유번호		PR-002
요구사항 명칭		인용 정확도(Citation Accuracy)
요구사항 분류		성능 요구사항
요구사항 상세설명	정의	LLM 응답 내 출처 인용의 정확도 달성
	세부내용	○ LLM 응답에 포함된 출처 인용이 실제 원본 문서 내용과 일치하는 비율이 최소 0.7[TBD] 이상일 것 ○ 수행기관은 제안서에 측정 방법론과 구체적 목표 수치를 제시할 것

요구사항 고유번호		PR-003
요구사항 명칭		응답 충실도(Faithfulness)
요구사항 분류		성능 요구사항
요구사항 상세설명	정의	LLM 응답의 컨텍스트 기반 충실도 달성
	세부내용	○ LLM 응답이 검색된 컨텍스트에 근거하여 생성되었는지(환각 없음) 여부에 대해 Faithfulness 최소 0.7[TBD] 이상을 달성할 것 ○ 수행기관은 제안서에 측정 방법론과 구체적 목표 수치를 제시할 것

요구사항 고유번호		PR-004
요구사항 명칭		응답 지연시간
요구사항 분류		성능 요구사항
요구사항 상세설명	정의	사용자 질의 후 응답 반환까지의 End-to-End 지연시간 목표 제시
	세부내용	○ 사용자 질의 입력 후 최종 응답 반환까지의 End-to-End 지연시간 목표치를 수행기관이 제안서에 제시할 것 ○ POC 수준에서의 현실적 목표를 근거와 함께 제시할 것

(3) 데이터 요구사항

요구사항 고유번호		DR-001
요구사항 명칭		대상 문서 범위 정의
요구사항 분류		데이터 요구사항
요구사항 상세설명	정의	온톨로지 구축 및 RAG 파이프라인 적용 대상 문서 범위 확정
	세부내용	○ 운영 절차서, 기동계획서, 충돌회피 리포트, 규격 문서, 가이드라인 등을 대상으로 할 것 ○ 구체적 문서 목록은 발주기관과 협의하여 착수 후 확정할 것

요구사항 고유번호		DR-002
요구사항 명칭		문서 전처리 파이프라인
요구사항 분류		데이터 요구사항
요구사항 상세설명	정의	PDF·HWP·DOCX 혼재 포맷 문서의 파싱·전처리 파이프라인 구현
	세부내용	○ PDF, HWP, DOCX 등 혼재 포맷의 문서를 파싱·전처리하여 텍스트를 추출할 것 ○ 섹션·표·그림 캡션 등 문서 구조를 인식하는 기능을 포함할 것 ○ 특히 HWP 포맷에 대한 텍스트 추출 및 구조 파싱을 지원할 것

(5) 보안 요구사항

요구사항 고유번호		SER-001
요구사항 명칭		사업수행 일반보안
요구사항 분류		보안 요구사항
요구사항 상세설명	정의	사업수행과 관련된 일반적인 보안 요구사항
	세부내용	❍ 한국항공우주연구원에 출입하는 사업자 직원은 한국항공우주연구원이 제정하여 운영하고 있는 제반 보안규정을 준수하여야 함 ❍ 사업자는 「국가정보보안 기본지침」을 준수하고, 사업 수행중 인원, 문서 및 전산자료 등의 보안사항을 준수하여 과업을 수행하여야 함 ❍ 사업자는 사업수행과 관련한 인원, 문서, 장비, 자료 등의 보안관리 계획을 수립하여야 하며, 보안상 결격사항이 없도록 조치하여야 함 ❍ 사업자는 보안관리 책임자를 임명하여 다음의 보안업무에 대한 방안을 제시하여야 함 - 각종 문서와 자료 등의 접수 및 반납 - 작업자 보안상태 점검, 비밀 취급서약 및 교육 실시 - 본 사업 관련하여 얻은 지식이나 문서 현황은 제안요청 기관의 승인 없이 외부에 공개 또는 제공을 금지 ❍ 사업자는 사업수행과 관련하여 알게 된 모든 사항에 대하여 계약기간 전후 및 장소를 불문하고 수요기관의 승인 없이 외부에 누설하거나 다른 용도로 이용할 수 없으며, 이를 준수하지 아니하여 발생하는 모든 민형사상 책임은 사업자에 있음 ❍ 발주기관의 보안 규정(보안교육, 장비반출입, USB 사용 제한, 원격접속 제한 등)을 준수할 것. 이에 따른 관리 오버헤드를 사업수행계획에 반영할 것

(6) 품질 요구사항

요구사항 고유번호		QR-001
요구사항 명칭		코드 및 설정 형상관리
요구사항 분류		품질 요구사항
요구사항 상세설명	정의	소스 코드·설정파일·스키마 정의의 형상관리
	세부내용	○ 소스 코드, 설정 파일, 스키마 정의 등 형상관리 도구(Git 등)로 관리할 것 ○ 최종 산출물에 전체 소스코드 저장소를 포함하여 인도할 것

요구사항 고유번호		QR-002
요구사항 명칭		시스템 구성·배포 문서
요구사항 분류		품질 요구사항
요구사항 상세설명	정의	시스템 아키텍처 및 배포 절차를 포함하는 기술 문서 산출
	세부내용	○ 시스템 아키텍처, 컴포넌트 구성도, 컨테이너 배포 절차, 환경 설정 방법을 포함할 것 ○ 폐쇄망 환경에서의 설치·배포 절차를 상세히 기술할 것

요구사항 고유번호		QR-003
요구사항 명칭		온톨로지 설계 문서
요구사항 분류		품질 요구사항
요구사항 상세설명	정의	3계층 온톨로지 스키마의 설계 근거 및 확장 가이드 문서
	세부내용	○ 3계층 온톨로지의 스키마 설계 근거, 노드·엣지 타입 정의, 계층 간 관계 규칙을 포함할 것 ○ 향후 확장 가이드를 포함하여 도메인 확장 시 참조할 수 있도록 할 것

요구사항 고유번호		QR-004
요구사항 명칭		성능 평가 결과 보고서
요구사항 분류		품질 요구사항
요구사항 상세설명	정의	Recall@k, Citation Accuracy, Faithfulness 측정 결과 및 분석 보고서
	세부내용	○ 측정 방법론, 평가셋 구성, 측정 결과, 분석을 포함할 것 ○ 개선 방향 및 향후 고도화 제언을 포함할 것

(7) 테스트 요구사항

요구사항 고유번호		TR-001
요구사항 명칭		단위기능 검증
요구사항 분류		테스트 요구사항
요구사항 상세설명	정의	각 주요 기능별 개별 동작 검증(3~4개월차)
	세부내용	○ 온톨로지 적재, 지식 추출, RAG 검색, LLM 응답 등 기능별 개별 동작을 검증하고 결과를 기록할 것 ○ 수행 주체: 수행기관 자체 검증 ○ 확인 항목: 기능 정상 동작 여부, 입출력 정합성

요구사항 고유번호		TR-002
요구사항 명칭		통합기능 검증
요구사항 분류		테스트 요구사항
요구사항 상세설명	정의	전 구성 연동 상태에서 End-to-End 파이프라인 동작 검증(5~6개월차)
	세부내용	○ 그래프DB, Vector DB, 로컬LLM 전 구성 연동 상태에서 End-to-End 파이프라인 동작을 검증할 것 ○ 수행 주체: 수행기관 수행, 발주기관 입회 ○ 확인 항목: 파이프라인 연동 정상 동작, 시나리오별 수행 가능 여부, 출처 인용 정상 표시

요구사항 고유번호		TR-003
요구사항 명칭		성능평가 및 시연 검증
요구사항 분류		테스트 요구사항
요구사항 상세설명	정의	평가셋 기반 정량 성능 측정 및 업무 시나리오 시연(6~7개월차)
	세부내용	○ 평가셋 기반 정량 성능 측정과 업무 시나리오 시연을 수행할 것 ○ 수행 주체: 발주기관·수행기관 공동 ○ 확인 항목: Recall@k, Citation Accuracy, Faithfulness 목표치 달성 여부, 실무 시나리오 시연

(8) 제약사항

요구사항 고유번호		CO-001
요구사항 명칭		개발·시연 환경
요구사항 분류		제약사항
요구사항 상세설명	정의	발주기관 제공 하드웨어 환경에서 개발·시연 수행
	세부내용	❍ 발주기관이 제공하는 하드웨어 환경에서 개발·시연을 수행할 것 ❍ 발주기관 제공 GPU 서버 등 사양에 따른 제약을 명확히 설명하며, 제약을 없애기 위한 요구사양을 역제안할 것 ❍ 단 공개된 데이터에 대해서는 본 제약사항을 적용하지 않음

(9) 프로젝트 관리 요구사항

요구사항 고유번호		PMR-001
요구사항 명칭		프로젝트 관리 일반사항
요구사항 분류		프로젝트 관리 요구사항
요구사항 상세설명	정의	프로젝트 관리 일반사항
	세부내용	❍ 사업자는 사업수행 관련 서류 및 산출물을 정해진 기한 내에 발주처에 제출해야 함 ❍ 사업 진행 과정 중 발주처의 요청으로 착수보고회, 중간보고회, 완료보고회를 실시할 수 있으며, 발표 시 제안업체는 해당하는 발표자료를 제출함

요구사항 고유번호		PMR-002
요구사항 명칭		일정 관리
요구사항 분류		프로젝트 관리 요구사항
요구사항 상세설명	정의	일정 관리 요구사항
	세부내용	❍ 계약일로부터 10일 이내에 전체 일정표를 주요 일정 및 단계별 기술 검토 회의를 포함한 종합일정계획과 이에 따른 공정별 상세일정계획으로 구분하여 제출하여야 함 (분석, 설계, 개발, 검증, 납품 등 POC 수행에 필요한 과정을 포함) ❍ 각 단계별 예정 일정이 진행되기 위하여 발주처에서 조치하여야 할 최소한의 정보 또는 조건을 정량화하여 명시하여야 하며, 명시되지 아니한 사항에 의한 일정 지연은 계약상대자의 책임으로 함

요구사항 고유번호		PMR-003
요구사항 명칭		위험 관리
요구사항 분류		프로젝트 관리 요구사항
요구사항 상세설명	정의	위험 관리 요구사항
	세부내용	❍ 위험요소를 식별하고 기술, 일정, 비용의 세 분야로 식별하고, 리스크 발생 사전예방 및 사후 대처방안 제시 ❍ 성능상 문제 등으로 S/W가 변경이 필요한 경우에는 변경 시 대응방안을 구체적으로 제시 ❍ 프로젝트 추진과정에서 요구되는 진척/위험/변경사항의 관리방안 및 지속적으로 문제를 파악 관리할 수 있는 방안 제시

요구사항 고유번호		PMR-004
요구사항 명칭		현장인도 및 보관
요구사항 분류		프로젝트 관리 요구사항
요구사항 상세설명	정의	현장인도 및 보관
	세부내용	❍ 사업자는 납품일 1주일 전에 납품 대상 산출물 목록 및 납품 일정을 발주처에 통보하여야 함 ❍ 최종 산출물은 전자 매체(USB, 외장 하드디스크 등) 및 온라인 저장소를 통해 납품하며, 납품 형태는 발주처와 협의하여 결정함

요구사항 고유번호		PMR-005
요구사항 명칭		과업내용 변경
요구사항 분류		프로젝트 관리 요구사항
요구사항 상세설명	정의	과업내용 변경 관리
	세부내용	❍「소프트웨어 진흥법」제50조, 같은 법 시행령 제47조 제1항 제2호, 제3호에 따른 과업내용 변경 및 그에 따른 계약금액·계약기간 조정이 필요한 경우, 계약상대자는 국가기관등의 장에게 소프트웨어사업 과업변경요청서*를 제출하여 과업심의위원회 개최를 요청할 수 있으며, 국가기관등의 장은 과업심의위원회 개최요청에 대해서 특별한 사정이 없으면 수용해야 함 *「소프트웨어사업 계약 및 관리감독에 관한 지침」별지 13호서식 참조

(5) 프로젝트 지원 요구사항

요구사항 고유번호		PSR-001
요구사항 명칭		하자담보책임
요구사항 분류		프로젝트 지원 요구사항
요구사항 상세설명	정의	하자보수 방안
	세부내용	○ 하자보수기간은 최종 검수 완료일로부터 3개월로 함 ○ 하자보수기간 중 POC 시스템의 결함이나 하자가 발생할 경우, 원격 지원을 통해 수정·보완할 것 ○ 본 사업은 POC(개념 실증) 목적의 용역으로, 운영 시스템 수준의 하자보증 범위는 적용하지 않음

요구사항 고유번호		PSR-002
요구사항 명칭		매뉴얼 작성
요구사항 분류		프로젝트 지원 요구사항
요구사항 상세설명	정의	시스템 관리 및 운영 매뉴얼 작성 요구사항
	세부내용	○ 사업자는 POC 시스템의 설치·실행 가이드(README)를 제공할 것 ○ 주요 기능별 사용 방법과 대표 시나리오에 대한 간단한 사용 가이드를 포함할 것 ○ 데이터 아키텍처 및 파이프라인 구성에 대한 기술 설명을 포함할 것